

## CHAPITRE 1 : SECOND DEGRÉ (1)

## 1 Développer/Factoriser

 **Rappels:**

► Identités remarquables : pour tous réel  $a$  et  $b$ ,

$$\bullet (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad | \quad \bullet (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad | \quad \bullet (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

► Développer une expression algébrique consiste à transformer un produit en une somme.  
Pour cela, on peut

- utiliser la distributivité
- utiliser les identités remarquables

► Factoriser une expression algébrique consiste à transformer une somme en un produit.  
Pour cela, on peut

- utiliser un facteur commun
- utiliser les identités remarquables

## 2 Préambule : parité de fonctions

 **Définition 1:**

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathcal{D}_f$  et  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative. On dit que  $f$  est :

- **paire** si pour tout  $x \in \mathcal{D}_f$ ,  $f(-x) = f(x)$
- **impaire** si pour tout  $x \in \mathcal{D}_f$ ,  $f(-x) = -f(x)$

 **Exemple 1:**

- Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $h(x) = x^2 + 2$ . Donner la parité de  $h$ .  
Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $h(-x) = (-x)^2 + 2 = x^2 + 2 = h(x)$  donc  $h$  est paire.
- Soit  $r$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $r(x) = 2x$ . Donner la parité de  $r$ .  
Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $r(-x) = 2 \times (-x) = -2x = -r(x)$  donc  $r$  est impaire.

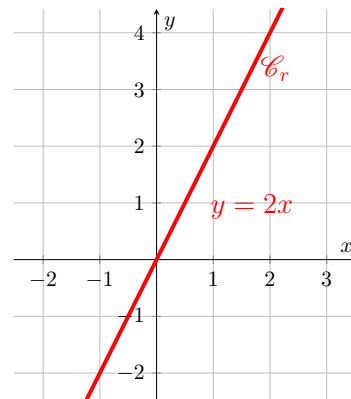
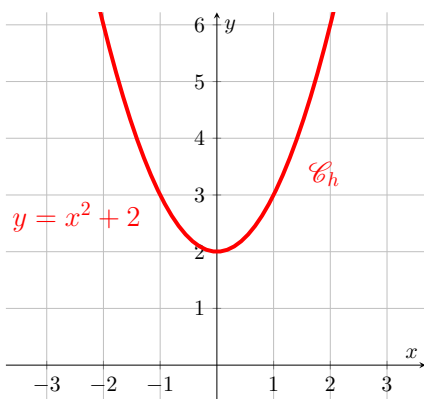

**Propriété 2: Symétrie**

- $f$  est paire si et seulement si  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- $f$  est impaire si et seulement si  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à l'origine du repère.


**Exemple 2:**

Dans les exemples précédents :

- la fonction  $h$  est paire : l'axe des ordonnées est donc un axe de symétrie de  $\mathcal{C}_h$
- la fonction  $r$  est impaire : l'origine est un centre de symétrie de  $\mathcal{C}_r$ .



### 3 Fonction polynôme du second degré

#### 3.1 Forme développée


**Définition 3:**

On appelle **fonction polynomiale de degré 2** toute fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par une expression de la forme :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où les coefficients  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels donnés avec  $a \neq 0$ .

Cette forme est appelée la **forme développée** de  $f$ .

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle aussi **un trinôme**.

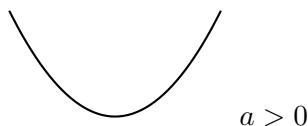

**Exemple 3:**

1. La fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2 - 2x + 3$  est une fonction polynomiale de degré 2 avec  $a = 1$ ,  $b = -2$  et  $c = 3$ .
2. La fonction  $f$  définie par  $f(x) = -(x+1)(x+2)$  est une fonction polynomiale de degré 2 car  $(x+1)(x+2) = -x^2 - 3x - 2$ . Ainsi  $a = -1$ ,  $b = 3$  et  $c = 2$ .
3. La fonction  $f$  définie par  $f(x) = 2x + 1$  n'est pas une fonction polynomiale de degré 2 : c'est une fonction affine.

### 3.2 Courbe représentative

#### ♥ Propriété 4:

- La représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole.
- Si on note  $\mathcal{P}$  la parabole représentative d'un polynôme de degré 2 défini par  $x \mapsto ax^2 + bx + c$ , alors
  - $\mathcal{P}$  coupe l'axe des ordonnées en  $(0; c)$
  - si  $a > 0$ , alors  $\mathcal{P}$  est tournée vers le haut
  - si  $a < 0$ , alors  $\mathcal{P}$  est tournée vers le bas



#### 🔪 Exemple 4:

Parmi les fonctions de degré 2 de l'exemple précédent, préciser dans quel sens est tournée la parabole représentative et préciser les coordonnées du point d'intersection de  $\mathcal{P}$  avec l'axe des ordonnées.

La parabole représentant  $f$  est tournée vers le haut et celle représentant  $g$  est tournée vers le bas.

$\mathcal{P}_f$  coupe l'axe des ordonnées en  $(0; 3)$  et  $\mathcal{P}_g$  en  $(0; 2)$ .

## 4 La forme canonique

### 4.1 Généralités

#### ♥ Propriété 5:

Toute fonction polynôme  $f$  de degré 2 définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta, \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

Cette dernière écriture s'appelle la forme canonique de  $f$ .

*Démonstration.* Soit  $f$  une fonction polynôme de degré 2 définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  où  $a \neq 0$ . Pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a \left( x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \text{ (on factorise les deux premiers termes par } a) \\ &= a \left( x^2 + 2 \times \frac{b}{2a}x + \left( \frac{b}{2a} \right)^2 - \left( \frac{b}{2a} \right)^2 \right) + c \text{ (on fait apparaître une identité remarquable)} \\ &= a \left( \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c \text{ (identité remarquable } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2) \\ &= a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ &= a \left( x - \underbrace{\left( -\frac{b}{2a} \right)}_{\alpha} \right)^2 + \underbrace{\frac{4ac - b^2}{4a}}_{\beta}. \end{aligned}$$

On pose  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = \frac{4ac - b^2}{4a}$  et on obtient le résultat. ■

 **Méthode 1:** Déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré  $ax^2 + bx + c$

Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = -2x^2 + 4x + 7$ .

Déterminer la forme canonique de la fonction  $g$ .

- On connaît les expressions de  $\alpha$  et  $\beta$  en fonction de  $a, b, c$  par cœur :

$$\alpha = -\frac{4}{-2 \times 2} = 1 \text{ et } \beta = g(\alpha) = g(1) = -2 \times 1^2 + 4 \times 1 + 7 = 9, \text{ d'où } g(x) = -2(x - 1)^2 + 9$$

- Quand on peut, on évite d'apprendre par cœur et on retrouve les formules : on factorise par  $a$  puis on considère le facteur restant comme le début du développement de  $(x - \alpha)^2$ .

$$\begin{aligned} g(x) &= -2x^2 + 4x + 7 \\ &= -2(x^2 - 2x) + 7 \\ &= -2(x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2 - 1^2) + 7 \\ &= -2[(x - 1)^2 - 1] + 7 \\ &= -2(x - 1)^2 - 2 \times (-1) + 7 \\ &= -2(x - 1)^2 + 9 \end{aligned}$$

 **Exemple 5:**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 + 4x - 5$ . Sans utiliser de formule, déterminer la forme canonique de  $f$ .

Réponse :

$$\begin{aligned} x^2 + 4x - 5 &= (x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 - 2^2) - 5 \text{ on fait apparaître une id. rem} \\ &= (x + 2)^2 - 2^2 - 5 \\ &= (x + 2)^2 - 9 \end{aligned}$$

## 4.2 Lien avec la parabole

### Propriété 6:

Soit  $f$  une fonction polynôme de degré 2 donnée par  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

- La parabole  $\mathcal{P}$  représentant  $f$  a pour sommet  $S(\alpha; \beta)$ , avec  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .
- La parabole  $\mathcal{P}$  représentant  $f$  a pour axe de symétrie la droite d'équation  $x = \alpha$ .

### Remarque 1:

Si  $f$  est sous forme canonique, on lit immédiatement les valeurs de  $\alpha$  et  $\beta$ .

### Exemple 6:

Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de la fonction polynôme  $f$  définie par

1.  $f(x) = 2x^2 - x - 3$ .

Réponse : On a  $a = 2$ ;  $b = -1$  donc  $\alpha = -\frac{-1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$ .

Puis,  $\beta = f(\frac{1}{4}) = 2 \times (\frac{1}{4})^2 - \frac{1}{4} - 3 = \frac{1}{8} - \frac{1}{4} - 3 = \frac{1}{8} - \frac{2}{8} - \frac{24}{8} = -\frac{25}{8}$ . Ainsi,  $S(\frac{1}{4}; -\frac{25}{8})$

2.  $f(x) = 4(x + 3)^2 - 2$

$f$  est sous forme canonique, on a direct  $\alpha = -3$  et  $\beta = -2$  donc  $S(-3; -2)$

## 4.3 Tableau de variation

### Propriété 7:

- Si  $a > 0$ , la parabole est "orientée vers le haut", la fonction  $f$  a donc pour tableau de variation :

| $x$ | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|----------|-----------|
| $f$ |           |          |           |

$f$  a donc un **minimum** en  $x = \alpha$

- Si  $a < 0$ , la parabole est "orientée vers le bas", la fonction  $f$  a donc pour tableau de variations :

| $x$ | $-\infty$ | $\alpha$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|----------|-----------|
| $f$ |           |          |           |

$f$  a donc un **maximum** en  $x = \alpha$

Avec ces notations  $\alpha = -\frac{b}{2a}$  et  $\beta = f(\alpha)$ .

### Exemple 7:

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 2x^2 - 20x + 10$ . Donner son tableau de variations.

Réponse : Notons que  $a > 0$  donc  $f$  admet un minimum en  $\alpha$  qui vaut  $\beta$ .

On a :  $\alpha = -\frac{-20}{2 \times 2} = \frac{20}{4} = 5$  et  $\beta = f(5) = 2 \times 5^2 - 20 \times 5 + 10 = -40$ . Donc

| $x$    | $-\infty$ | 5 | $+\infty$ |
|--------|-----------|---|-----------|
| $f(x)$ |           |   |           |

## 5 Signe d'une fonction du second degré

On considère une fonction polynomiale  $f$  de degré 2 définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = ax^2 + bx + c$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des nombres réels et  $a \neq 0$ .

### 5.1 Racines et factorisation d'une fonction polynomiale du second degré (si existence)



#### Définition 8:

On appelle **racine de  $f$**  tout nombre  $k$  vérifiant  $f(k) = 0$ .  
Autrement dit, une racine de  $f$  est une solution de l'équation  $f(x) = 0$ .



#### Exemple 8:

Les racines de  $f(x) = (x - 2)(x + 1)$  sont 2 et  $-1$ . En effet :

$$f(x) = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0 \iff x - 2 = 0 \text{ ou } x + 1 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -1$$



#### Propriété 9:

- Si  $f$  admet les réels  $x_1$  et  $x_2$  pour racines, alors  $f$  s'écrit sous la forme

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

, c'est la **forme factorisée de  $f$** .

- Si  $f$  admet une unique racine  $x_0$ , alors  $f(x) = a(x - x_0)^2$ .



#### Exemple 9:

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$ .

- Montrer que  $f$  admet 1 et 2 pour racines.

$$f(1) = 2 \times 1^2 - 6 \times 1 + 4 = 0 \text{ et } f(2) = 2 \times 2^2 - 6 \times 2 + 4 = 0 \text{ donc 1 et 2 sont racines de } f.$$

- En déduire une factorisation de  $f$ .

$$\text{Comme } a = 2, \text{ alors } f(x) = 2(x - 1)(x - 2).$$

### 5.2 Somme et produit des racines



#### Propriété 10:

Si  $f$  admet les réels  $x_1$  et  $x_2$  pour racines, alors :

- la somme des racines**  $S = x_1 + x_2$  vérifie  $S = -\frac{b}{a}$
- le produit des racines**  $P = x_1 \times x_2$  vérifie  $P = \frac{c}{a}$ .



#### Exemple 10:

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = 3x^2 - x - 2$ .  $f$  admet pour racine évidente  $x_1 = 1$ . Trouvons  $x_2$ .

• méthode 1

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \iff x_2 = -\frac{b}{a} - x_1$$
$$\iff x_2 = \frac{1}{3} - 1$$
$$\iff x_2 = \frac{-2}{3}$$

• méthode 2

$$x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} \iff x_2 = \frac{\frac{c}{a}}{x_1}$$
$$\iff x_2 = \frac{\frac{-2}{3}}{1}$$
$$\iff x_2 = -\frac{2}{3}$$

5.3 Lien avec la parabole et signe

 **Activité d'introduction:**

En seconde, vous avez vu comment dresser des tableaux de signes.  
Dresser le tableau de signes des expressions suivantes :

1.  $f(x) = (x - 1)(x + 5)$

|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-5$ | $3$ | $+\infty$ |     |
| $x - 1$ | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |     |
| $x + 5$ | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |     |
| $f(x)$  | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

2.  $g(x) = -5x(x + 7)$

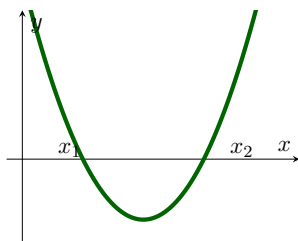
|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-7$ | $0$ | $+\infty$ |     |
| $-5$    | $-$       | $-$  | $-$ | $-$       |     |
| $x$     | $-$       | $-$  | $0$ | $+$       |     |
| $x + 7$ | $-$       | $0$  | $+$ | $+$       |     |
| $f(x)$  | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

### ♥ Propriété 11:

Soit  $f$  une fonction du second degré sous forme factorisée.

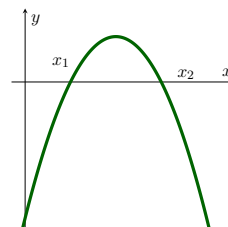
- Si  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ , alors  $\mathcal{P}$  coupe l'axe des abscisses en  $x = x_1$  et  $x = x_2$ .  
On en déduit alors le tableau de signes de  $f$  selon le signe de  $a$ .

•  $a > 0$



|        |           |       |       |           |   |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|---|
| $x$    | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$ | $+\infty$ |   |
| $f(x)$ | +         | 0     | -     | 0         | + |

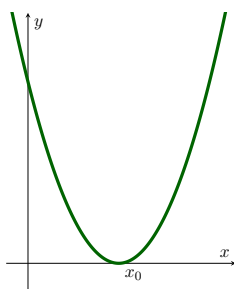
•  $a < 0$



|        |           |       |       |           |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $x_1$ | $x_2$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ |           | $-$   | $+$   | $-$       |

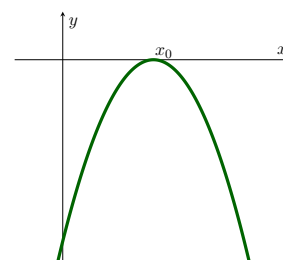
- Si  $f(x) = a(x - x_0)^2$ , alors  $\mathcal{P}$  coupe l'axe des abscisses en  $S(0; x_0)$ . On en déduit alors le tableau de signes de  $f$  selon le signe de  $a$ .

•  $a > 0$



|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | +         | 0     | +         |

•  $a < 0$



|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0     | -         |

### 🔪 Exemple 11:

Donner le tableau de signes des fonctions  $f, g$  et  $h$ .

1.  $f(x) = -3x(x - 2)$

On a  $x_1 = 0; x_2 = 2$  et  $a = -3 < 0$  donc

|        |           |   |   |           |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|
| $x$    | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ |   |
| $f(x)$ | -         | 0 | + | 0         | - |

2.  $g(x) = -5(x + 3)^2$

On a  $x_0 = -3$  et  $a = -5 < 0$  donc

|        |           |    |           |
|--------|-----------|----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | -3 | $+\infty$ |
| $g(x)$ | -         | 0  | -         |

3.  $h(x) = 4(x - 1)(x - 6)$

On a  $x_1 = 1; x_2 = 6$  et  $a = 4 > 0$  donc

|        |           |   |   |           |   |   |
|--------|-----------|---|---|-----------|---|---|
| $x$    | $-\infty$ | 1 | 6 | $+\infty$ |   |   |
| $h(x)$ |           | + | 0 | -         | 0 | + |